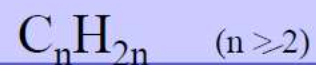


Idrocarburi insaturi: alcheni

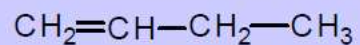
Gli alcheni sono idrocarburi con un legame doppio C=C dovuto all'ibridazione sp^2 .

Formula generale degli alcheni:

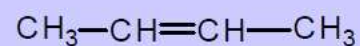


La nomenclatura è simile a quella degli alcani:

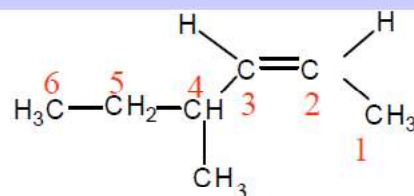
- Il nome di base dell'idrocarburo finisce in -ene
- Il doppio legame è indicato dall'atomo di Carbonio a numerazione più bassa



1-butene



2-butene



4-metil-*cis*-2-esene

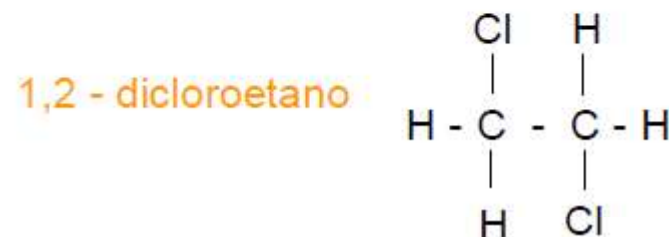
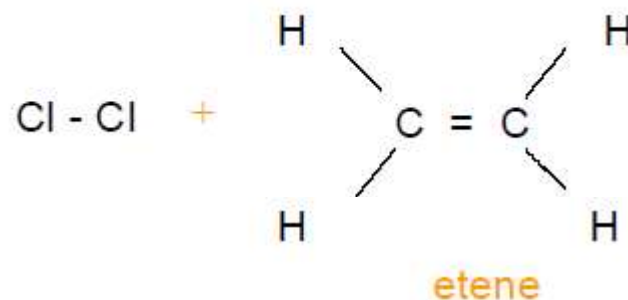
Alcheni

Nome	Formula
etene (etilene)	$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
propene	$\text{CH}_2 = \text{CH CH}_3$
1-butene	$\text{CH}_2 = \text{CHCH}_2 \text{CH}_3$
2 butene	$\text{CH}_3\text{CH} = \text{CH CH}_3$
1-pentene	$\text{CH}_2 = \text{CH (CH}_2)_2 \text{CH}_3$

REAZIONI CARATTERISTICHE DEGLI ALCENI

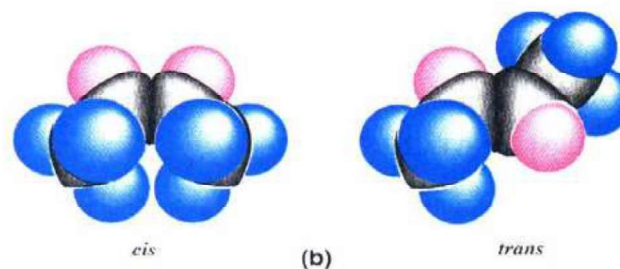
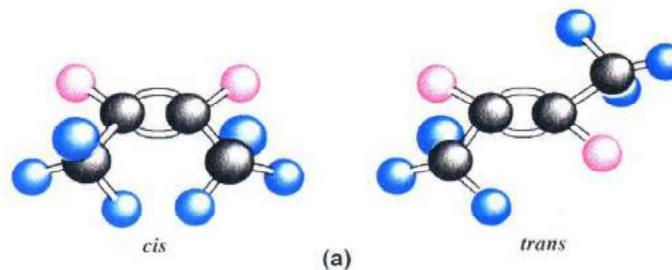
Le più importanti reazioni sono reazioni di ADDIZIONE al doppio legame (che si trasforma in un legame semplice); le addizioni tra alcheni sono anche alla base delle reazioni di polimerizzazione.

Addizione di alogeni



Alcheni: isomeria cis/trans

Attorno agli atomi di C uniti mediante il doppio legame la *rotazione è impedita*. Ciò comporta il manifestarsi dell'*isomeria geometrica*. Ad esempio il 2-butene esiste in due isomeri geometrici.



Le proprietà fisiche degli alcheni

Le proprietà fisiche sono correlate al numero di atomi di carbonio , dalla ramificazione e dall'isomeria cis-trans.

I primi tre composti della serie (etene, propene e butene) sono allo stato gassoso;

I composti con 5-15 C sono liquidi;

I composti con più di 15 atomi sono allo stato solido.

Alcheni

Legami - C = C - doppi ($\sigma + \pi$)
ibridazione del carbonio : sp^2

Formula generale : C_nH_{2n} ($n \geq 2$)

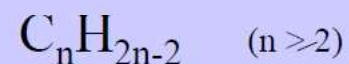
Nome : alcano con desinenza - ene

Possono dare isomeria geometrica (cis-trans)

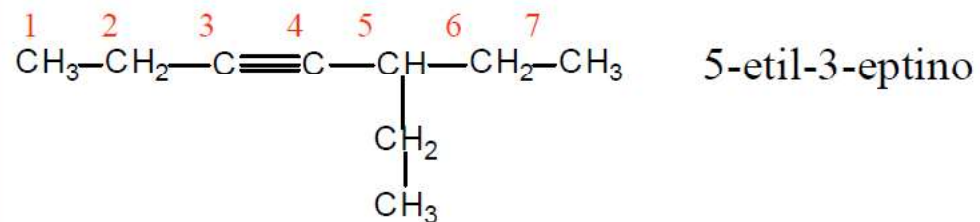
Idrocarburi insaturi: alchini

Gli alcheni sono idrocarburi con un legame triplo carbonio carbonio dovuto all'ibridazione sp .

Formula generale degli alchini:



La nomenclatura fa uso del suffisso **-ino** ed è analoga a quella degli alcheni



Anche gli idrocarburi insaturi possono esistere in strutture cicliche

Alchini

Nome	Formula
etino (acetilene)	$\text{HC} \equiv \text{CH}$
propino	$\text{HC} \equiv \text{C CH}_3$
1-butino	$\text{HC} \equiv \text{C CH}_2 \text{CH}_3$
1-pentino	$\text{HC} \equiv \text{C (CH}_2)_2 \text{CH}_3$
1-ottino	$\text{HC} \equiv \text{C (CH}_2)_5 \text{CH}_3$
1-decino	$\text{HC} \equiv \text{C (CH}_2)_7 \text{CH}_3$

Alchini

Legami - $\text{C} \equiv \text{C}$ - tripli ($\sigma + 2\pi$)
ibridazione del carbonio : sp

Formula generale : $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ ($n = 2, 3..$)

Nome : alcano con desinenza - ino

Reazioni caratteristiche:

addizione al $\equiv$ (analoghe a quelle degli alcheni)

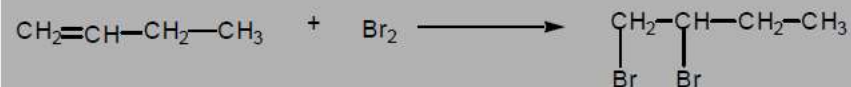
Reazioni di alcheni e alchini

Le principali reazioni sono reazioni di **addizione** con rottura di legami π che sono più deboli dei legami σ . Le più importanti sono:

Reazioni di idrogenazione



Reazioni di alogenazione



In definitiva alcheni e alchini possono addizionare acidi alogenidrici (HCl), alogeni, molecole di H_2O , con la formazione di un composto saturo.